# Aula 11 — Modelos de Implantação em Nuvem

## Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

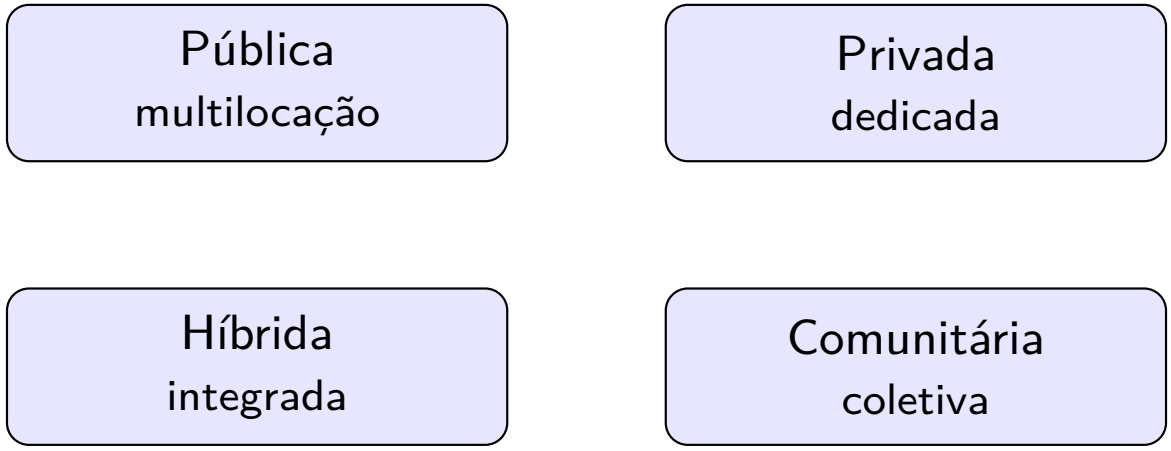
Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

# Objetivos da Aula

- Conhecer os **quatro modelos de implantação** do NIST.
- Comparar **pública, privada, híbrida e comunitária**.
- Entender quando usar cada modelo.
- Relacionar implantação com **segurança e custo**.

# Os Quatro Modelos (NIST)

- **Nuvem pública**
- **Nuvem privada**
- **Nuvem híbrida**
- **Nuvem comunitária**



# Nuvem Pública

- Recursos oferecidos por um provedor a **qualquer cliente**.
- Compartilhada (**multilocação**).
- Alta escala e custo por uso.
- Exemplos: AWS, Azure, Google Cloud.

# Nuvem Privada

- Infraestrutura dedicada a **uma única organização**.
- Maior **controle** e personalização.
- Pode ser on-premises ou operada por terceiros.
- Exemplos: OpenStack, VMware Cloud, Azure Stack.

# Nuvem Híbrida

- Combina **pública + privada**, integradas.
- Dados sensíveis na privada; picos na pública (cloud bursting).
- Equilíbrio entre **controle e escalabilidade**.
- Exige boa **integração de rede** (VPN, link dedicado).

# Nuvem Comunitária

- Compartilhada por organizações com **interesses comuns**.
- Ex.: universidades, órgãos públicos, setor de saúde.
- Regras e responsabilidades definidas entre os membros.
- Menos comum no mercado, mas prevista pelo NIST.

# Comparativo

| Modelo | Compartilhamento | Controle | Custo relativo |
|---|---|---|---|
| Pública | Alto | Baixo | Menor |
| Privada | Baixo | Alto | Maior |
| Híbrida | Variável | Médio-alto | Médio |
| Comunitária | Múltiplo | Médio | Menor |

# Quando Usar Cada Um

- **Pública:** startups, escala rápida, custo baixo.
- **Privada:** dados sensíveis, requisitos rígidos de compliance.
- **Híbrida:** equilíbrio entre controle e elasticidade.
- **Comunitária:** cooperação entre instituições.

> **Note**
>
> Não existe "melhor modelo" universal: a escolha depende de **segurança, custo, escala e requisitos legais**.

# Escolhendo o Modelo

- Quão **sensível** são os dados?
- Qual o **orçamento** e o **prazo**?
- Há exigência de **localização** dos dados (soberania)?
- Necessidade de **escala imprevisível**?
- Equipe interna disponível para operar?

# Resumo da Aula

- O NIST define quatro modelos de **implantação**.
- **Pública** (compartilhada), **privada** (dedicada), **híbrida** (integrada) e **comunitária** (coletiva).
- A escolha equilibra **controle, custo e segurança**.
- Híbrida é muito comum em empresas em transição.

# Atividade Rápida

- Para cada cenário, indique o modelo:
  - Banco com dados sensíveis.
  - Startup de aplicativo móvel.
  - Universidade em consórcio.
- Justifique suas respostas.

# Referências


- NIST SP 800-145.
- Gartner — *Hybrid Cloud*.
- Documentação OpenStack e Azure Stack.

# Próxima Aula

- **Aula 12:** Atividade — Modelos de Serviço e Implantação.